اسم البحث /روبوتات الدردشه chat bots)

المقدمه:

اصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أهم مظاهر التطور في العصر الحديث' حيث ظهرت تطبيقات كثيره تساعد لإنسان علي إنجاز المهام بسرعه وسهوله . ومن أهم هذه التطبيقات روبوتات الدردشه' والتي تتيح للمستخدمين طرح لاسئله والحصول علي اجابات ومعلومات من خلال المحادثات النصيه أو الصوتيه

وتستخدم روبوتات الدردشه في مجالات متعدده مثل التعليم وخدمه العملاء' والصحه ' والتجاره الالكترونيه ' ويهدف هذا التقرير الي توضيح مفهوم روبوتات الدردشه وشرح كيفيه عملها والاجابه عن اسئله المستخدمين ومع عرض اهم فوائدها وتحدياتها وامثله علي استخدامها

ما المقصود بروبوتات الدردشه؟

روبوتات الدردشه chat bot هي برنامج حاسوبيه مصممه للتواصل مع لأشخاص عن طريق النصوص أو الصوت بهدف الجابه عن لاسئله وتقديم المعلومات و المساعده ف تنفيذ بعض المهام وتنقسم روبوتات الدردشه الي نوعين رئيسين :

١ روبوتات الدردشه التقليديه: تعتمد علي قواعد محدده واجابات معدده مسبقا وتناسب لاسئله البسيطه والمتكررة

٢ روبوتات الدردشه المعتمده علي الذكاء لاصناعي: تستخدم تقنيات معالجه اللغه الطبيعيه والتعلم لالي والنماذج اللغويه لتفسير لاسئله وتوليد اجابات مناسبه لمجموعه واسعه من المجموعات.

ومن امثله روبوتات الدردشه الذي يساعد المستخدمين في شرح المعلومات وتلخيص النصوص والترجمه الاجابات علي لاسئله المختلفه .

ثالثا:كيف نجيب روبوتات الدردشه عن لاسئله للمستخدمين؟ تعتمد طريقه الاجابه علي نوع الروبوتات والتقنيات المستخدمه فيه .ويمكن توضيح خطوات عمل روبوتات الدردشه المعتمده علي الذكاء لاصناعي

١ استقبال السوال .يكتب المستخدم سؤاله في نافذه المحادثه أو يطرحه باستخدام الصوت وإذا كان التطبيق يدعم ذلك

مثال : يكتب المستخدم مااسباب تلوث الهواء؟

٢ تحليل السوال وفهم المقصود

يستخدم الروبوتات تقنيات معالجه اللغه الطبيعيه Nlpلتحليل الكلمات والسياق ومحاوله تحديد الهدف من السوال، بدلا من لاعتماد علي الكلمات المفتاحية فقط

في المثال السابق يحاول الروبوتات تحديد أن المستخدم يريد معرفه لأسباب الرئيسيه لتوث الهواء

٣لاستفاده عن المعلومات المتاحه

يعتمد الروبوتات علي ما تعلمه النموذج أثناء التدريب وقد يستعين أيضا بمصادر خارجيه او قواعد بيانات أو مواقع موثوقه إذا كانت هذه بإمكانيات متاحه له وتساعد هذه الخطوه علي توفير معلومات مرتبطه بالسؤال خصوصا عندما يحتاج الي بيانات حديثه أو متخصصه

٤ تكوين الجايه :تستخدم النماذج اللغويه الكبيره llmsالانماط والعلاقات التي تعتمدها لتوليد نص مناسب للسؤال وذلك من خلال توقع وحدات النص التاليه بالتتابع حتي تتكون اجابه مترابطه

ولا يعني ذلك أن الروبوتات يفكر بالطريقه البشريه نفسها أو أن كل ما يقوله صحيح بالصوره

٥ عرض لاجابه علي المستخدم:

يعرض الروبوت الجابه بلغه طبيعيه ،ويمكنه توضيحها أو تلخيصها أو تقديم اضافيه بحسب طلب المستخدم

٦متابعه المحادثه:يمكن للمستخدم طرح السؤال اخر مرتبط بالسؤال لاول،وقد يستفيد الروبوت من السياق المحادثه السابقه لتقديم اجابه أكثر ملاءمة

رابعا:اهم التقنيات التي تساعد روبوتات الدردشه علي الاجابه

١الذكاء لاصطناعي : مجال تقني يهدف إلي تطوير انظمه تستطيع تنفيذ مهام عادة قدرات مثل تحليل المعلومات والتعرف علي لأنماط

٢ معالجه اللغه الطبيعيه :تساعد الحاسوب علي التعامل مع اللغه البشريه المكتوبه او المنطوقه وتحليلها

٣التعلم لالي: يعتمد علي تدريب لانظمه علي البيانات لاكتشاف والأنماط وإجراء التوقعات

٤النماذج اللغويه الكبيره:نماذج مدربه علي كميات كبيره من البيانات النصيه .وتستطيع توليد اجابات وصياغه النصوص وإجراء المحادثات

٥استرجاع المعلومات وتوليد اجابات: تقيمه تسمح ثم استخدام بالبحث في مصادر او قواعد معرفه محدده . ثم استخدام المعلومات المسترجعه عندصياغه لاجابه

وتتكامل هذه التقنيات في بعض لانظمه لتقديم اجابات أكثر ارتباطا باحتياجات المستخدمين

خامسا: امثله علي كيفيه اجابه روبوتات الدردشه :

١في مجال التعليم

سوال المستخدم:والمقصود بالطاقه المتجدده؟

اجابه الروبوت: هي الطاقه الناتجه عن مصادر طبيعيه تستجد باستمرار مثل الشمس والرياح والمياه وتساعد هذه المصادر علي تقليل لاعتماد علي الوقود لاحطوري

الفائده:مساعده الطلاب علي فهم المفاهيم الدراسيه بطريقه بسيطه

٢في خدمه العملاء :

سوال المستخدم:كيف يمكنني معرفه موعد وصول طلبي؟

اجابه الروبوت:يمكنك إدخال رقم الطلب للتحقق من حالته وموعد التوصيل اذاكانت خدمه تبيع الطلبات المتاحه.

الفائده:توفير الوقت وتقديم المساعده دون الحاجه الي التواصل المباشر مع الموظفين في كل مرا

٣في تعلم اللغات

سوال المستخدم:مامعني كلمه Eniron mentالبيئه والترجمه والتدريب علي اللغات

٤في الحياه اليوميه:

سوال المستخدم:كيف انظم وقتي للمذاكره؟

اجابه الروبوت:يمكنك إعداد جدول للمذاكره وتقسيم المهام الي اجزاء صغيره وتحديد وقت الراحه والمراجعة ماانجزته في نهايه اليوم

الفائده:تقديم اقتراحات عمليه تساعد علي تنظيم المهام اليوميه

٦ اهميه روبوتات الدردشه وفوائدها تتميز الروبوت بعد فوائدها:

سرعه الاستجابه:تستطيع الرد علي لاسئله الشائعه خلال وقت قصير

التوافر المستمر:يمكن لبعض لانظمه تقديم المساعده علي مدار الساعه

سهوله لاستخدام:يستطيع المستخدم كتابه بلغه طبيعيه دون الحاجه الي تعلم أوامر معقده

توفير الوقت والجهد :تساعد في العصور علي معلومات وإنجاز المهام

دعم التعلم :تشرح المفاهيم وتقدم امثله وتمارين

تعدد لاستخدامات:يمكن توظيفها في المؤسسات التعليميه والتجاريه والخدميه

سابعا:التحديات والعيوب علي الرغم من فوائد الروبوتات الدردشه فإنها تواجه بعض التحديات واهمها

١احتمال تقديم معلومات غير صحيحة:قد ينتج الروبوتات اجابه تبدو مقنعه لكنها غير دقيقه ولذلك يجب التحقق من المعلومات المهمه

٢صعوبه فهم بعض لاسئله :قد يسئ تفسير لاسئله الغامضه أو اللهجات والتعبيرات غير واضحه.

٣الحاجه الي تحديث المعلومات:قد لا تتوافر لديه معلومات حديثه مالم يكن متصلا بمصادر مناسبه

٤الخصوصيه:ينبغي تجنب مشاركه كلمات المرور والبيانات الشخصيه الحساسه مع اي خدمه دون التأكد من سياسيات الخصوصيه.

٥الحاجه الي التدخل البشري:بعض المشكلات المعقده تحتاج إلي خبير أو موظف متخصص من لافضل استخدام روبوتات الدردشه بوصفها ادوات المساعده مع مراجعه المعلومات المهمه والرجوع الي المصادر الموثوقة عند الحاجه

ثامنا:اهم لأفكار المستفاده:

روبوتات الدردشه برامج تتيح التواصل بين لإنسان والحاسوب من خلال المحادثه.

تختلف الروبوتات التقليديه عن الروبوتات المعتمده علي الذكاء لاصطناعي في طريق فهم لاسئله وتكوين الاجابات.

تعتمد لانظمه الحديثه علي تقنيات مثل معالجه اللغه الطبيعيه والتعلم الآلي والنماذج اللغويه الكبيره.

.تتكون عمليه لاجابه عاده من استقبال السؤال وتحليله .الاستفاده من المعلومات المتاحه وتوليد الرد والمعرضه

.تستخدم روبوتات الدردشه في التعليم وخدمه العملاء والترجمه وتنظيم المهام

.لا يمكن لاعتماء علي جميع الاجابات دون مراجعه لأن الروبوتات قد يخطئ أو يقدم معلومات غير مكتملة

تاسعا الخاتمه: وفي الختام الروبوتات الدردشه من التطبيقات المهمه للذكاء لاصطناعي حيث ساعدت علي تطوير عمل تفاعل لإنسان مع التكنولوجيا وجعلت الحصول علي المعلومات اكثر سهوله وسرعه. وتعتمد قدرتها علي لاجابه اللغه والتعلم من لأنماط وتوليد النصوص وقد تستعين بعض لانظمه بمصادرمعلومات خارجيه

وعلي الرغم من المزايا العديدة لهذه الروبوتات فإن استخدامها يتطلب الوعي بحدودها والتحقق من صحه المعلومات التي تقدمها ومن المتوقع أن يستمر تطور روبوتات الدردشه وان يزداد دورها في التعليم والعمل والخدمات المختلفه

عاشرا المراجع والمصادر:

١شرح مفهوم روبوتات الدردشه وكيفيه عملها والتقنيات المستخدمه فيها IBm,what achat

https//www.ibm.com./think/topic /chat bot

شرح عام كيفيه2opan Al,How chat Gpt and our foundation models Are Developed

https//help.openai.comlen تدريب النماذج اللغويه وتوليد الاجابات larticles17842384.hom.chatgpt.and our language.models

معلومات عن الذكاء لاصطناعي الحواري ومعالجة اللغه الطبيعيه?3IBm,what Is conversation al Al

https:www.ibn.comltnk/topics/

conversational.ai

معلومات عن تحسين دقه النماذج اللغويه باستخدام استرجاع 4openAl ,optizing LLm Accuracy المعلومات وتوليد RAG الجايه

https //developres.openai.com/api

/Optimizing.llm.accuracy/docs/ guides

المصادر الالكترونيه التي تم الرجوع إليها

يشرح موقع IBmانواع روبوتات الدردشه وآليه تحليل لااسئله وتكوين الاجابات

يوضح مركز مساعده open AL كيفيه تدريب النماذج اللغويه وتوليد النصوص الاجابات.

يشرح دليل open Al تقنيه استرجاع المعلومات وتوليد الاجابات RA.